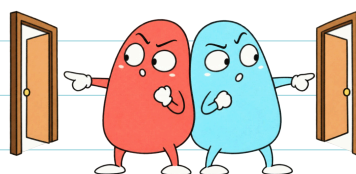


学霸笔记

统计学

条件概率与贝叶斯

概率基础



大学课程参考样例

电子批注版

目录

乘法公式与全概率公式 2

贝叶斯公式 3

基准比例与似然比 4

独立事件与互斥事件 5

典例精析 6

综合自测 7

自测答案 8

答案词汇 9

基础知识再读

事件运算说明结果之间的关系，条件概率确定已知群体。乘法公式计算共同发生，全概率公式汇总全部来源，贝叶斯公式根据证据更新来源概率。独立性决定条件能否省略，条件独立决定多次证据能否直接相乘。

我问冰箱有什么吃的，它给了我一盏灯。

术语索引	
样本空间 sample space	
随机试验所有可能结果的集合，通常记为 Ω 。有限且等可能时，计算概率的总结果数取自该集合；条件概率则在给定事件限定的范围内重新确定分母。	
事件 event	
样本空间中可赋予概率的结果集合。事件发生表示实际结果属于该集合，同一结果可以同时属于多个事件。	
交集 intersection	
同时属于两个事件的结果集合，记为 $A \cap B$ 。计算 $P(A \cap B)$ 时，目标要求A和B同时发生。	
并集 union	
至少属于两个事件中一个的结果集合，记为 $A \cup B$ 。A和B的交集会在两个单独概率中各计一次，所以相加后需要减去一次交集概率。	
补事件 complementary event	
样本空间中不属于原事件的全部结果，记为 A^c 。原事件与补事件互斥且合起来覆盖整个样本空间，二者的概率之和为1。	
条件概率 conditional probability	
已知B发生后，A在B限定群体中的概率，记为 $P(A B)$ 。分母为 $P(B)$ ，分子为 $P(A \cap B)$ ，定义要求 $P(B) > 0$ ；交换A与B通常会改变参考群体。	
联合概率 joint probability	
两个或多个事件同时发生的概率。 $P(A \cap B)$ 以整个样本空间为参考； $P(A B)$ 以事件B为参考，二者分母不同。	
边际概率 marginal probability	
单独考察一个事件的概率，例如 $P(A)$ 。在联合频数表中，它对应相应行或列的合计比例，不附加另一个事件作为条件。	
乘法公式 multiplication rule	
通过一个事件的概率与给定该事件时另一个事件的条件概率，求共同发生的概率。 $P(A \cap B) = P(A)P(B A)$ ，右侧的条件概率要求 $P(A) > 0$ 。	
划分 partition	
一组两两互斥且并集为整个样本空间的事件。全概率公式按这些组汇总目标事件，各组不会重复也不会遗漏；写出组内条件概率时还要求相应组概率为正。	

术语索引	
全概率公式 law of total probability	
在互斥且完整的分组下，将每组比例乘以该组内目标事件的条件概率，再将各项相加，得到目标事件的总体概率。	
加权平均 weighted average	
各项数值按不同权重求和所得的平均。本章中组内缺陷率的权重为各组供应比例，只有各组等权时才可直接取算术平均。	
贝叶斯公式 Bayes' theorem	
观察到证据后更新来源概率的公式。分子为目标来源与证据共同发生的概率，分母汇总全部来源产生证据的概率，且证据概率须为正。	
先验概率 prior probability	
纳入当前证据之前，对某事件或来源赋予的概率。产线例题中，观察组件是否有缺陷之前的供应比例就是来源的先验概率。	
似然 likelihood	
在给定来源或假设下，实际观察证据出现的概率。本章写作 $P(B A_i)$ ，比较不同来源产生同一证据的可能性；这些数值按来源求和一般不等于1。	
后验概率 posterior probability	
纳入观察证据后得到的条件概率。本章 $P(A_i B)$ 表示已知证据B时对象来自 A_i 的概率，各个互斥且完整来源的后验概率之和为1。	
基准比例 base rate	
目标群体在总体中的原有比例。例如检测前组件的缺陷比例；即使检出率较高，较低的基准比例仍可能使被标记组件中误报所占比例较大。	
检出率 sensitivity	
真实有缺陷的组件中被检测标记的比例，记为 $P(FID)$ 。其分母限定为缺陷组件，不等于被标记组件中真正有缺陷的比例 $P(D F)$ 。	
误报率 false positive rate	
真实无缺陷的组件中被检测标记的比例，记为 $P(FID^c)$ 。总体中的误报比例还须乘以无缺陷组件所占比例 $P(D^c)$ 。	
几率 odds	
事件发生概率与不发生概率之比。概率为 p 时，几率为 $p/(1-p)$ ；几率为 o 时，概率为 $o/(1+o)$ 。几率可以大于1。	

抽出的对象不再放回总体的抽样方式。前一次结果会改变下一次抽取时总体的数量或组成，因此计算连续结果的概率时需要更新条件概率。

我问冰箱有什么吃的，它给了我一盏灯。

闹钟每天都很准时，准时被我关掉。

A blue cartoon cat with large eyes and a small nose is holding a magnifying glass over a pile of grey stones. The cat has a determined expression, with its mouth slightly open. The background is a light blue gradient with faint horizontal lines.

先看全部缺陷件。

我的拖延症很稳定，治疗计划明天再写。

我们也能同时发生。

	典例精析	
	1 题目	
关键词	A manufacturer obtains 70% of its components from supplier A	频数核对
total	and 30% from B. Their defect rates are 2% and 5%,	设总体有10000
probability	respectively. A component is selected at random. Find (a) P(D),	件。A供应7000
Bayes	(b) P(B D), and (c) P(B D ^c), where D denotes a defect. Interpret the results.	件，其中140件有缺陷；B供应
	2 完整英文解答	
	The supplier events A and B are mutually exclusive and	3000件，其中
	exhaustive, so they form a partition of the sample space.	150件有缺陷。
	(a) By the law of total probability, add the joint probabilities for the two suppliers:	缺陷件共290
	$P(D) = 0.70 \times 0.02 + 0.30 \times 0.05 = 0.029$	件，来自B的为
	Thus, 2.9% of all components are defective. The rates are	150/290。无缺
	weighted by the supply proportions; an unweighted average	陷件共9710件，
	would ignore the composition of the mixture.	来自B的为
	(b) Given that the component is defective, Bayes' theorem gives:	2850/9710。
	$P(B D) = (0.30 \times 0.05) / 0.029 = 15/29 \approx 0.5172$	exhaustive
	B supplies approximately 51.72% of defective components,	覆盖所有可能来
	although it supplies only 30% of all components. Its higher	源
	defect rate increases its share within the defective group.	weighted
	(c) $P(D^c) = 1 - 0.029 = 0.971$, while $P(B \cap D^c) = 0.30 \times 0.95 =$	average
	0.285. Conditional probability therefore gives:	按来源比例加权
	$P(B D^c) = 0.285 / 0.971 = 285/971 \approx 0.2935$	的平均
	About 29.35% of non-defective components come from B. This is	
	below its supply share because non-defective status is less likely	
	under B than under A.	
	3 方法归纳	
	本题两个后验概率分别以D和D ^c 为条件，分母随之变化。P(B D)与	
	P(B D ^c)不构成互补事件的概率；真正的互补关系为P(B D)+P(A D)=	
	1。检查互补时，目标可以互补，条件必须相同。	

笔记本只剩一格电时，我的思路突然非常清晰。

我和截止日期很熟，它总是追着我跑。

	自测答案	
	1 不放回抽样	
关键词	(a) After a red ball is drawn, 3 red balls remain among 9 balls.	数值核对
pairwise	Hence $P(R_1 \cap R_2) = (4/10)(3/9) = 2/15$.	不放回抽样的联
mutual	$P(R_2) = (4/10)(3/9) + (6/10)(4/9) = 2/5$	合概率约
	(b) The two terms above correspond to a red and a blue first draw, which form a partition. (c) $P(R_1 R_2) = (2/15)/(2/5) = 1/3$.	0.1333, 两个边
	(d) The events are not independent: $1/3$ differs from $P(R_1) = 2/5$.	际概率乘积为
	Equivalently, $2/15 \neq (2/5)^2$.	0.16。一次标记
	2 重复检测	的后验约27.94
	Let D denote a defect and F_i a flag on test i. (a) By total probability, $P(F_1) = 0.02(0.95) + 0.98(0.05) = 0.068$. Therefore	%, 两次条件独
	$P(D F_1) = 0.019/0.068 = 19/68 \approx 0.2794$.	立标记后约
	(b) Conditional independence gives $P(F_1 \cap F_2 D) = 0.95^2$ and	88.05%。两次标
	$P(F_1 \cap F_2 D^c) = 0.05^2$. Applying Bayes' theorem:	记仍无法保证缺
	$P(D F_1 \cap F_2) = 0.01805 / (0.01805 + 0.00245)$	陷概率等于1。
	$= 361/410 \approx 0.8805$	given the true
	(c) The assumption permits multiplication within each true-status group. Without it, a shared error source may affect	status
	both tests. Further conditional probabilities would be needed;	给定真实状态
	squaring the single-test rates would be unjustified.	would be
	3 两两独立	unjustified
	HH, HT, TH and TT are equally likely. $A = \{HH, HT\}$, $B = \{HH, TH\}$ and $C = \{HH, TT\}$; each event has probability $1/2$. Every	缺乏所需依据
	pair intersects only at HH, with probability $1/4 = (1/2)(1/2)$. The events are therefore pairwise independent.	
	However, $A \cap B \cap C = \{HH\}$ has probability $1/4$. Mutual	
	independence requires $(1/2)^3 = 1/8$. Since these values differ,	
	the three events are not mutually independent.	
	4 方法归纳	
	计算联合概率使用乘法公式, 汇总互斥来源使用全概率公式, 已知结果	
	求来源使用贝叶斯公式。判断独立须核对定义; 重复证据须核对条件独	
	立; 多个事件还须区分两两独立与相互独立。	

昨天买了时间管理书, 准备有空再看。

答案词汇	
抽出 is drawn	
描述球已被抽出的结果；被动语态的主语是球，说明下一步计算所依据的已知状态。	
After a red ball is drawn, 3 red balls remain among 9 balls.	
对应题目 1(a)	
剩余群体 remain among	
说明抽样后的数量与新的总体大小，用于交代条件概率的分子和分母。	
Three red balls remain among nine balls.	
对应题目 1(a)	
划分 form a partition	
说明若干事件互斥且完整覆盖样本空间，因而可以分别计算目标概率再求和。	
A red and a blue first draw form a partition.	
对应题目 1(b)	
对应于 correspond to	
指出公式中的每一项代表哪一种情形，让求和式与题目分组逐项对应。	
The two terms correspond to a red and a blue first draw.	
对应题目 1(b)	
不同于 differs from	
比较两个概率值，用于说明条件概率改变，从而否定独立性。	
$P(R_1 R_2) = 1/3$ differs from $P(R_1) = 2/5$.	
对应题目 1(d)	
等价地 equivalently	
引出结论相同的另一种检验方式；本题先比较条件概率，再比较交集概率与边际概率乘积。	
Equivalently, $2/15 \neq (2/5)^2$.	
对应题目 1(d)	
独立 independent	
指两个事件的交集概率等于各自概率之积；答题时须配上所检验的概率关系。	
The events are not independent because $1/3$ differs from $2/5$.	
对应题目 1(d)	

答案词汇

符号表示 let ... denote ...

引入后续计算使用的事件符号，并给出符号在当前题目中的含义。

Let D denote a defect and F_i a flag on test i.

对应题目 2(a)

全概率公式 total probability

按真实缺陷状态分组计算标记概率，将真实标记与误报的联合概率相加。

By total probability, $P(F_1) = 0.02(0.95) + 0.98(0.05) = 0.068$.

对应题目 2(a)

条件独立 conditional independence

表示在给定真实状态的各组内，两次检测结果独立；该条件支持组内概率相乘。

Conditional independence gives $P(F_1 \cap F_2 | D) = 0.95^2$.

对应题目 2(b)、2(c)

贝叶斯公式 Bayes' theorem

根据两次标记这一证据更新缺陷概率，分母同时包含缺陷组和无缺陷组产生证据的概率。

Applying Bayes' theorem, $P(D | F_1 \cap F_2) = 361/410$.

对应题目 2(b)

允许相乘 permits multiplication

解释某项假设在推导中的用途，明确指出该假设许可哪一步运算。

The assumption permits multiplication within each true-status group.

对应题目 2(c)

真实状态组 true-status group

按组件实际是否有缺陷划分的群体；应分别在每组内讨论检测结果之间的关系。

Multiplication is applied within each true-status group.

对应题目 2(c)

共同误差来源 shared error source

能够同时影响两次检测的误差来源，可能使两次结果相关，破坏组内条件独立。

A shared error source may affect both tests.

对应题目 2(c)

答案词汇

缺乏依据 would be unjustified

说明缺少题目所需假设时，某一步推导不能成立，并指出具体受影响的步骤。

Squaring the single-test rates would be unjustified.

对应题目 2(c)

等可能 equally likely

描述基本结果具有相同概率，支持用结果个数计算硬币例题的事件概率。

HH, HT, TH and TT are equally likely.

对应题目 3(a)

相交于 intersects at

说明两个事件共同包含的基本结果；本题每一对事件的交集都只含 HH。

Every pair intersects only at HH.

对应题目 3(a)

两两独立 pairwise independent

指每一对事件的交集概率都等于该对事件的概率乘积；结论限于逐对检验。

The events are therefore pairwise independent.

对应题目 3(a)

相互独立 mutual independence

本题三个事件相互独立还须满足三重交集的乘法关系，不能仅凭两两检验作出结论。

Mutual independence requires $P(A \cap B \cap C) = (1/2)^3 = 1/8$.

对应题目 3(b)

由于数值不同 since these values differ

连接已经算出的比较结果与独立性结论，使答案明确说明结论依据。

Since these values differ, the three events are not mutually independent.

对应题目 3(b)

